

4.7) Kde je polynom splňuje $p(0)=1$, $p(1)=2$, $p(2)=-3$, tak najít rovnice systému rovnice:

$$(A|b) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 8 & 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

a matice hodnot řešení s nejmenší normou x .

$$\begin{array}{c} u \in \mathbb{R}^n \\ u \cdot \text{ker } A^\top = \text{Im } A^\top \\ \text{ker } A \end{array}$$

Ukázat, že OG je projekce vektoru u (kolmici řešení) do podprostoru $\text{Im } A^\top$.

$$AA^\top z = A u$$

Kde $A u = b$, platí $AA^\top z = b$.

Upravíme rovnici na z :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 3 & 1 \\ 1 & 9 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -28 \end{pmatrix} \begin{array}{l} z_1 = \frac{1}{10} \\ z_2 = 1 \\ z_3 = \frac{1}{10} \end{array}$$

Kde je u přeloženo do $\text{Im } A^\top$, tak z se sníží na x vektoru x reálných vektorů x matice:

$$\frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 15 \\ 8 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{10} \\ \frac{1}{10} \\ \frac{1}{10} \\ 1 \end{pmatrix} = x$$

Jedná se tedy o polynom s nejmenší normou je $\frac{1}{10}(-3x^4 + x^3 + 3x^2 + 4x + 3)$.